SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



RockFace Atlas

Manual do usuário

As imagens de uma lâmina num só referencial — lâmina inteira, fotos de detalhe, anotações ligadas à nomenclatura, mapas mineralógicos e análises pontuais —, cada função explicada com exemplos e cada campo da tela listado.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

Sumário

Como usar este manual 3

Conhecendo o Atlas 5

O RockFace Atlas 6

Tutorial 9

Tutorial: as imagens de uma lâmina 10

Referência 16

RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens 17

Anotações do Atlas e a busca por conceito 23

Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação 28

Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas 33

Arquivos dos programas de referência 38

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação 41

Apêndices 43

Comandos e atalhos do Atlas 44

Todos os campos do Atlas, aba por aba 45

Perguntas frequentes 51

Glossário 53

Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

Conhecendo o Atlas

O RockFace Atlas

O **RockFace Atlas** é o programa de imagens do RockFace Suite. Ele guarda, mostra e explica as imagens de uma lâmina: o mosaico inteiro da lâmina em várias luzes, as fotos de detalhe tiradas ao microscópio, os mapas mineralógicos de mineralogia automatizada e as análises pontuais (geoquímica, datação, inclusões fluidas). Tudo fica no **referencial da lâmina**, em milímetros, de modo que uma foto, um ponto de laser e um grão contado no Petro caem no mesmo lugar.

Para quem é

- **Petrógrafos** que querem documentar o que viram: uma foto anotada, com legenda automática, pronta para o relatório ou para um artigo.
- **Quem trabalha com mineralogia automatizada** (QEMSCAN, TIMA, Mineralogic, mapas de raios X) e precisa pôr o mapa sobre a imagem óptica e comparar as suas fases com a contagem de pontos.
- **Laboratórios de geoquímica e geocronologia** que entregam tabelas de pontos e querem que cada ponto possa ser reencontrado na lâmina, no instrumento e na foto.
- **Equipes** que mantêm um acervo de imagens de referência e querem achá-las pelo que mostram, não pelo nome do arquivo.

O que torna o Atlas diferente

- **Imagens enormes, abertas na hora.** Um mosaico de dezenas de milhares de pixels é cortado uma vez numa pirâmide de blocos; depois disso o visualizador só lê o que aparece na tela.
- **Uma lâmina, várias imagens, um só sistema de coordenadas.** Luz plana, nicóis cruzados, catodoluminescência, ultravioleta, MEV e mapas são sobrepostos com a opacidade que você escolher. As fotos de detalhe aparecem como retângulos numerados no seu lugar.
- **Anotações que dizem o que mostram.** Uma seta não é só uma seta: ela pode apontar *caulinita em livros preenchendo poro intergranular*, com os mesmos termos da composição. A legenda se escreve sozinha e a biblioteca encontra a imagem pelo conceito.
- **O mapa mineralógico ligado à nomenclatura.** Cada fase do mapa diz a que constituintes corresponde; a quantificação compara o mapa com a contagem de pontos, fase por fase.
- **Pontos de laser que se reencontram.** Com dois ou três pontos de referência lidos no instrumento e na imagem, o Atlas converte as coordenadas de qualquer instrumento para a lâmina e de volta, e manda a platina ao ponto.

Conceitos

O referencial da lâmina

Cada lâmina tem um referencial em milímetros, com a origem num canto da imagem da lâmina inteira. Uma imagem **calibrada** (com o seu μm por pixel) e **localizada** (com a sua posição na lâmina)

é desenhada nesse referencial. A barra de status do Atlas mostra o aumento da vista e o nível da pirâmide que está sendo lido.

Tipos de imagem

Tipo	O que é	No exemplo ILUSTRATIVO
Lâmina inteira	o mosaico ou o escaneamento da lâmina toda	`ILLUSTRATIVE mosaic PP` e `ILLUSTRATIVE mosaic XP`, 2400 × 1700 px a 7,5 µm/px (18 × 12,75 mm)
Foto de detalhe	uma foto de microscópio de um campo, com objetiva e posição	`Field A — quartz overgrowths`, `Field B — kaolinite booklets`, `Field C — feldspar dissolution` e a foto em XP do campo A
Mapa mineralógico	uma imagem de classes (cada pixel é uma fase) com a sua legenda	`ILLUSTRATIVE mineral map`, 1400 × 1000 px a 10 µm/px

A **categoria** (mosaico de microscópio, scanner de lâminas, fotomicrografia, foto macroscópica) e a **luz / sinal** (luz polarizada plana, nicóis cruzados, luz refletida, catodoluminescência, ultravioleta, fluorescência, MEV) dizem como a imagem foi feita; elas aparecem nos filtros, nas legendas e nos relatórios.

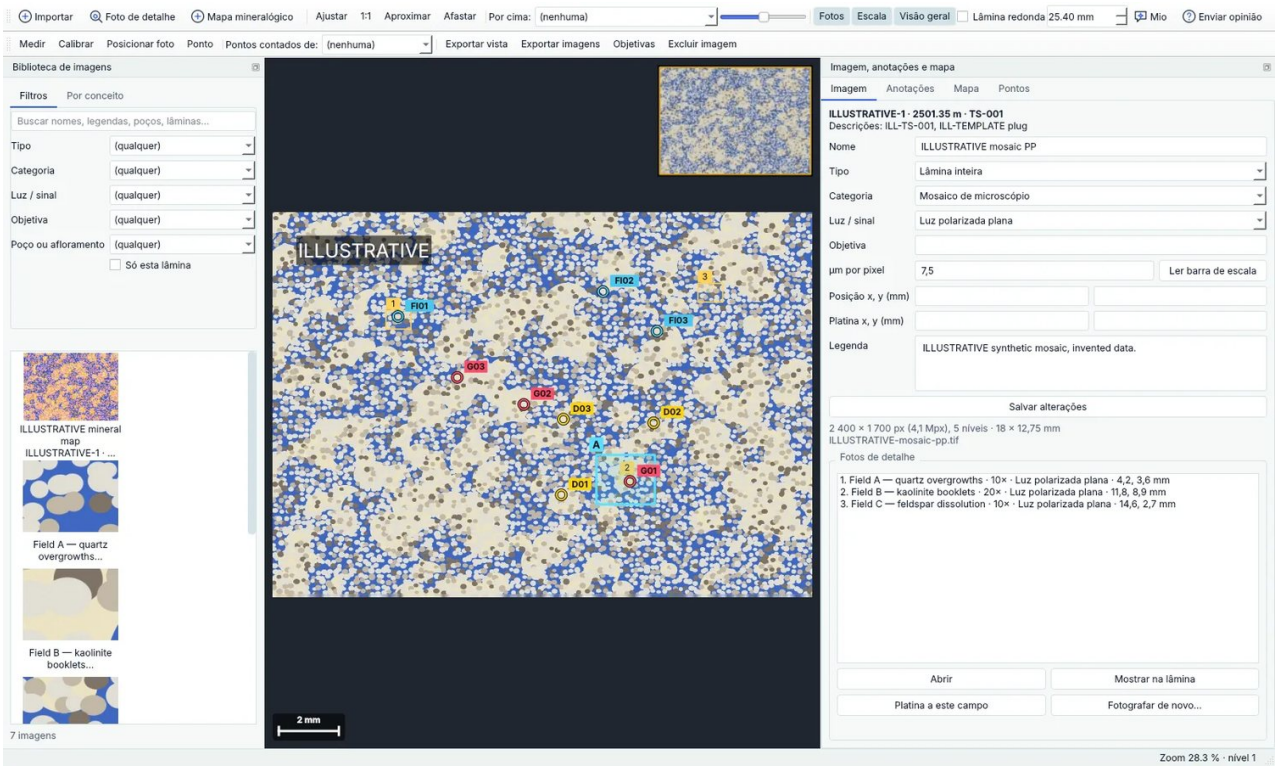
Objetivas

A tabela de **Objetivas...** dá o µm por pixel da câmera em cada aumento. Com ela, uma foto importada com a sua objetiva já fica calibrada. O exemplo traz uma câmera ILUSTRATIVA: 4× = 1,625 µm/px, 10× = 0,65 µm/px, 20× = 0,325 µm/px.

Análises pontuais

Um **ponto** é uma análise feita num lugar da lâmina: geoquímica (LA-ICP-MS, microssonda), datação (U-Pb), inclusão fluida (microtermometria) ou outra. Ele tem posição, tamanho, método, laboratório, data, analista, o mineral analisado e os seus valores com incerteza. O exemplo tem nove: G01–G03 (geoquímica em calcita diagenética), D01–D03 (U-Pb em calcita, importados pelo referencial de um laser ILUSTRATIVO) e FI01–FI03 (inclusões fluidas em quartzo).

A janela



A janela do Atlas

- À esquerda, a **Biblioteca de imagens**, com a busca, os **Filtros** e a busca **Por conceito**.
- No centro, o **visualizador**, com a barra de ferramentas: **Importar**, **Foto de detalhe**, **Mapa mineralógico**, **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**, **Por cima:** e a opacidade, **Fotos**, **Escala**, **Visão geral**, **Lâmina redonda**, as ferramentas **Medir**, **Calibrar**, **Posicionar foto** e **Ponto**, e **Pontos contados de:**.
- À direita, o painel **Imagem, anotações e mapa**, com as abas **Imagem**, **Anotações**, **Mapa** e **Pontos**.
- O botão **Mio** abre a assistente no painel lateral; quando a resposta dela é uma lista de amostras, **Abrir no Explorer** leva essa lista para o Explorer.

Como o Atlas conversa com os outros programas

- **Petro**: **Início → Imagens → Atlas** abre o Atlas na lâmina da descrição; os pontos contados no Petro aparecem no Atlas, e as fotos anotadas entram no relatório.
- **Explorer**: os pontos de datação U-Pb do Atlas são os que a aba **Datação U-Pb** do Explorer usa para calcular a idade de um cimento em várias amostras.
- **Lab**: as imagens do Atlas são as mesmas que o Lab recorta, filtra, segmenta e mede.
- **MC**: um mapa ou uma foto pode ser localizado num volume de micro-CT (composição 3D).

Tutorial

Tutorial: as imagens de uma lâmina

Neste tutorial você percorre o Atlas com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo: a lâmina inteira em duas luzes, três fotos de detalhe já anotadas, um mapa mineralógico registrado e nove análises pontuais. Você vai olhar, anotar, produzir uma figura com legenda, achar imagens pelo que elas mostram, quantificar o mapa e comparar com a contagem de pontos, e reencontrar um ponto de laser. Reserve uma hora.

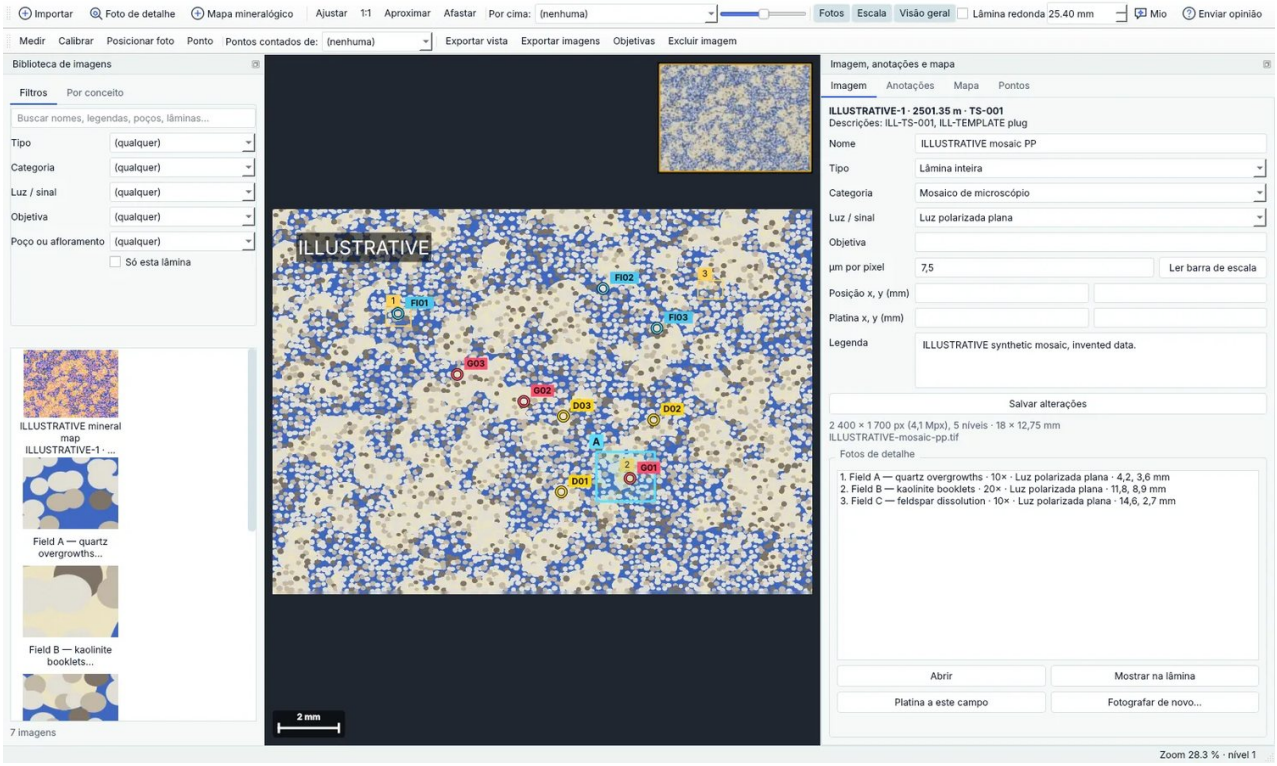
Passo 1 — Abrir o Atlas no exemplo

1. No **RockFace Petro**, na página inicial, clique em **Abrir o exemplo ilustrativo**.
2. No painel **Projeto**, abra **ILLUSTRATIVE-1** › **2501,35 m** › **TS-001** e selecione a descrição **ILL-TS-001**.
3. **Início → Imagens → Atlas** (Ctrl+Shift+A). O Atlas abre no mesmo projeto, na lâmina TS-001.
4. Na **Biblioteca de imagens**, à esquerda, clique em **ILLUSTRATIVE mosaic PP**. É a lâmina inteira em luz polarizada plana: 2400 × 1700 pixels a 7,5 µm por pixel, ou seja, 18 × 12,75 mm.

> **Dica:** o Atlas também abre sozinho, pela linha de comando: `rockface atlas projeto.rockface`.

Passo 2 — Navegar e sobrepor

1. Arraste para mover a imagem; a roda do mouse aproxima e afasta. **Ajustar** mostra a lâmina inteira; **1:1** mostra um pixel da imagem por pixel da tela.
2. Ligue **Visão geral**: um quadro pequeno mostra onde você está na lâmina.
3. Em **Por cima:**, escolha **ILLUSTRATIVE mosaic XP** (**nicóis cruzados**) e mova a **Opacidade da imagem sobreposta** de 0 a 100. É assim que se compara um grão nas duas luzes sem trocar de imagem.
4. Troque a sobreposição para **ILLUSTRATIVE mineral map**: o mapa já está registrado sobre o mosaico (Passo 6), e as fases coloridas caem sobre os grãos.
5. Volte **Por cima:** para (**nenhuma**).



O visualizador com uma imagem sobreposta

Passo 3 — As fotos de detalhe no seu lugar

1. Ligue **Fotos**. Retângulos numerados aparecem sobre a lâmina: são os campos das fotos de detalhe, cada um do tamanho real da foto na sua objetiva. O campo A tem duas fotos (luz plana e nicóis cruzados) no mesmo lugar.
2. Na aba **Imagem**, em **Fotos de detalhe**, selecione **Field B — kaolinite booklets** e clique em **Mostrar na lâmina**: o visualizador enquadra o campo.
3. **Abrir** mostra a própria foto, a 20× (0,325 µm por pixel).
4. Ainda com o campo selecionado, **Platina a este campo** mandaria a platina motorizada (ou o simulador) ao lugar onde a foto foi tirada — útil para voltar ao campo no microscópio semanas depois.

> **Dica:** se uma foto foi importada sem posição, selecione-a, escolha a ferramenta **Posicionar foto** e clique onde ela fica na lâmina inteira.

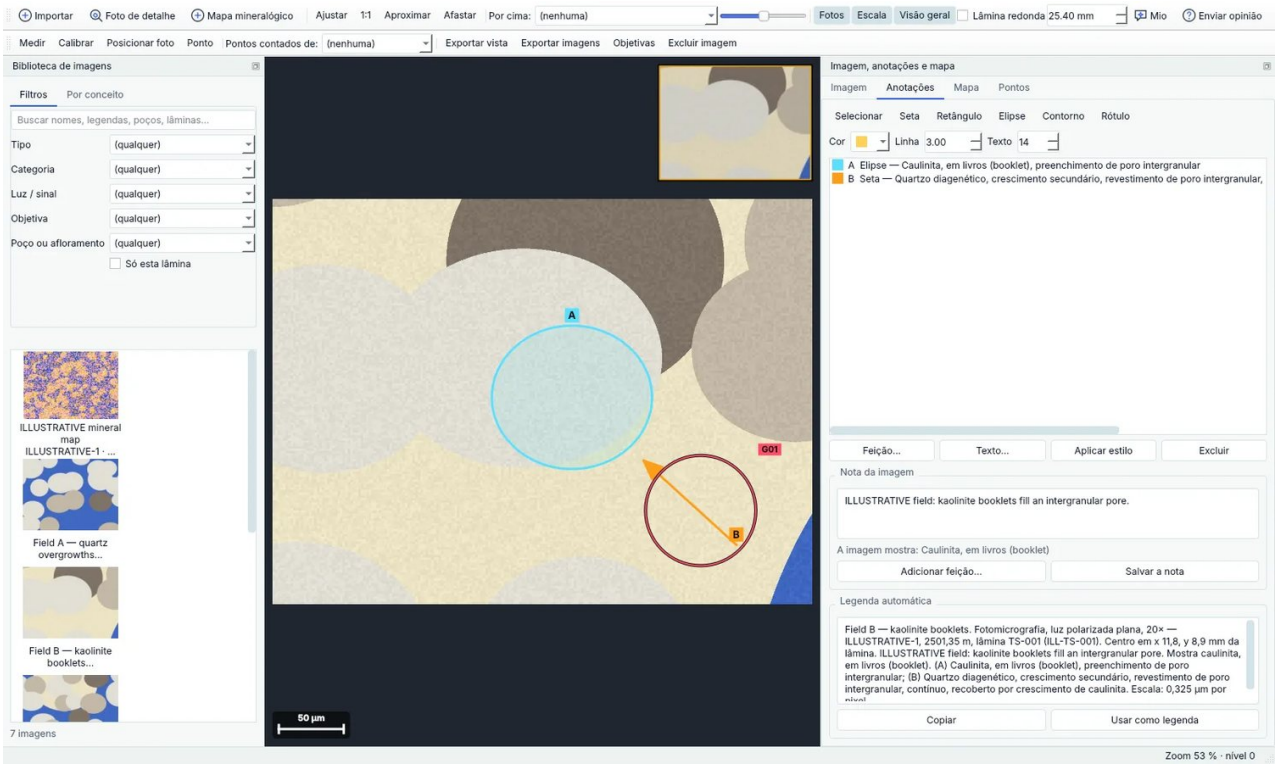
Passo 4 — Ler e criar anotações

1. Com **Field B — kaolinite booklets** aberta, vá à aba **Anotações**. A foto já tem uma elipse (A), uma seta (B) e uma nota.
2. Clique na elipse com a ferramenta **Selecionar** e depois em **Feição...**. Ela diz: *Caulinita, em livros (booklet), preenchimento de poro intergranular* — os mesmos termos que a composição usa.
3. Desenhe uma anotação nova: escolha **Seta**, clique onde ela começa e depois para onde aponta. Escolha a **Cor** e a **Linha**, e **Aplicar estilo**.

4. Com a seta selecionada, **Feição…**: escolha *Quartzo diagenético*, hábito *Crescimento secundário*. A seta recebe a letra C.
5. Veja a **Legenda automática**. Para esta foto ela começa assim (antes da sua seta C):

   > Field B — kaolinite booklets. Fotomicrografia, luz polarizada plana, 20× — ILLUSTRATIVE-1, 2501,35 m, lâmina TS-001 (ILL-TS-001). Centro em x 11,8, y 8,9 mm da lâmina. […] (A) Caulinita, em livros (booklet), preenchimento de poro intergranular; (B) Quartzo diagenético, crescimento secundário, revestimento de poro intergranular, contínuo, recoberto por crescimento de caulinita. Escala: 0,325 µm por pixel.

6. **Usar como legenda** grava esse texto como a legenda da imagem; **Copiar** o leva para o seu texto.



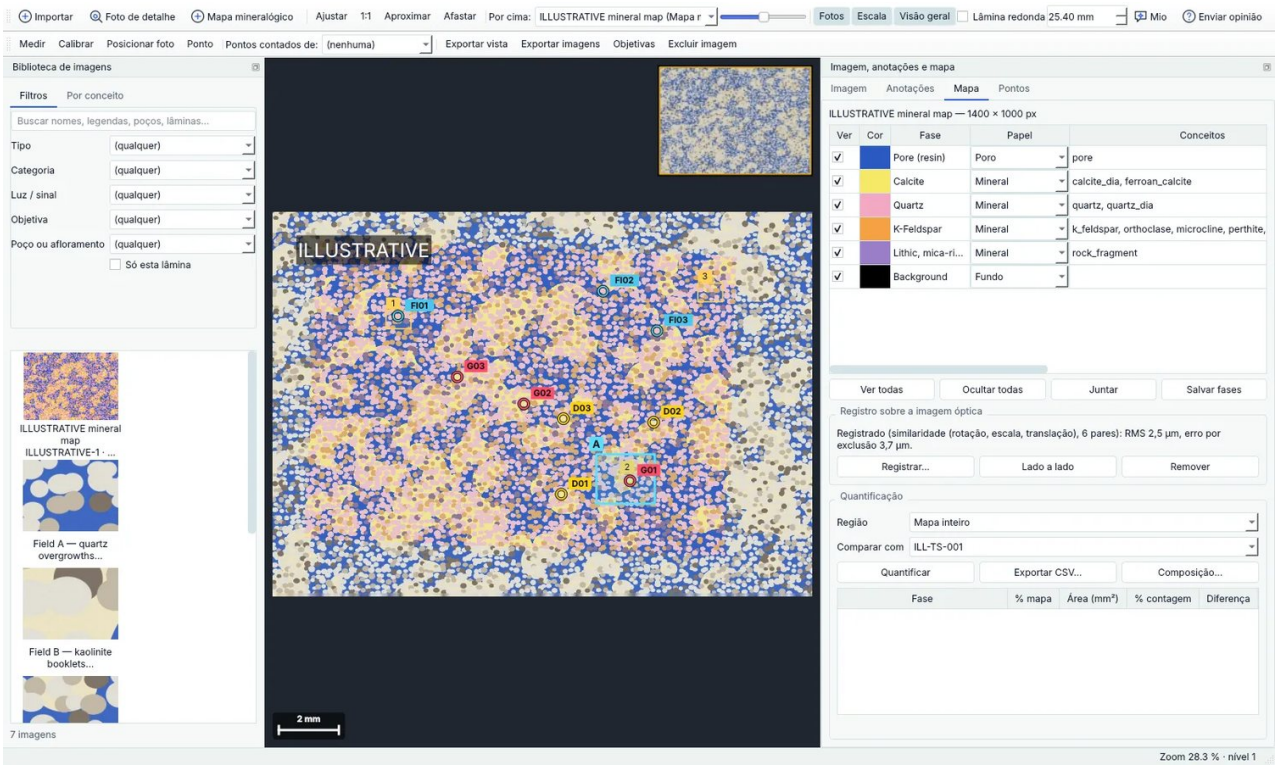
Anotações ligadas à nomenclatura

Passo 5 — Exportar a figura e achar imagens por conceito

1. **Exportar imagens…**: **A imagem aberta**, **Ambas (dois arquivos cada)**, **Lado maior no máximo** 2000 e **Um arquivo de legenda (.txt) junto a cada imagem**. Escolha uma pasta. Você recebe a foto com e sem anotações e a legenda num arquivo de texto — pronta para o relatório.
2. Na **Biblioteca de imagens**, abra **Por conceito**. Em **Procurar em**, escolha **anotações e composições**.
3. Abra a árvore **Subarcósio › Caulinita › Hábito › Em livros (booklet)** e selecione o nó. A biblioteca mostra as imagens encontradas e, para cada uma, **Encontrada em:** — a letra da anotação, a nota da imagem ou a descrição da lâmina. No exemplo, **ILLUSTRATIVE mosaic PP** e **Field B** são encontradas pela anotação A; as outras imagens, pela descrição ILL-TS-001.
4. **Mostrar todas as imagens** limpa a busca.

Passo 6 — O mapa mineralógico

1. Na biblioteca, abra **ILLUSTRATIVE mineral map** e vá à aba **Mapa**. Ele tem seis fases: **Pore (resin)**, **Calcite**, **Quartz**, **K-Feldspar**, **Lithic, mica-rich** (**ILLUSTRATIVE**) e **Background**.
2. Cada fase tem um **Papel** (Mineral, Poro, Fundo) e **Conceitos** da nomenclatura. *Calcite* está ligada a `calcite_dia, ferroan_calcite`; *Pore* (*resin*) a `pore`. São esses conceitos que permitem comparar o mapa com a contagem.
3. **Registrar...** abre a imagem óptica e o mapa lado a lado, com os seis pares de pontos usados. O exemplo foi registrado com uma **similaridade**: RMS dos pares 2,5 µm, erro deixando um de fora 3,7 µm, rotação 2,5°. Um mapa de 10 µm por pixel registrado com erro de 3–4 µm está bem posto: menos de meio pixel.



O mapa mineralógico e as suas fases

Passo 7 — Quantificar e comparar com a contagem

1. Em **Quantificação**, **Região**: **Mapa inteiro**; **Comparar com**: **ILL-TS-001**.
2. **Quantificar**. A tabela mostra, para cada fase, a **% mapa**, a **Área (mm²)**, a **% contagem** e a **Diferença**:

Fase	% mapa	Área (mm²)	% contagem (ILL-TS-001)
Pore (resin)	23,0	32,2	21,7
Calcite	15,4	21,5	2,0
Quartz	38,7	54,1	59,0
K-Feldspar	14,9	20,9	7,1
Lithic, mica-rich	8,1	11,3	2,4

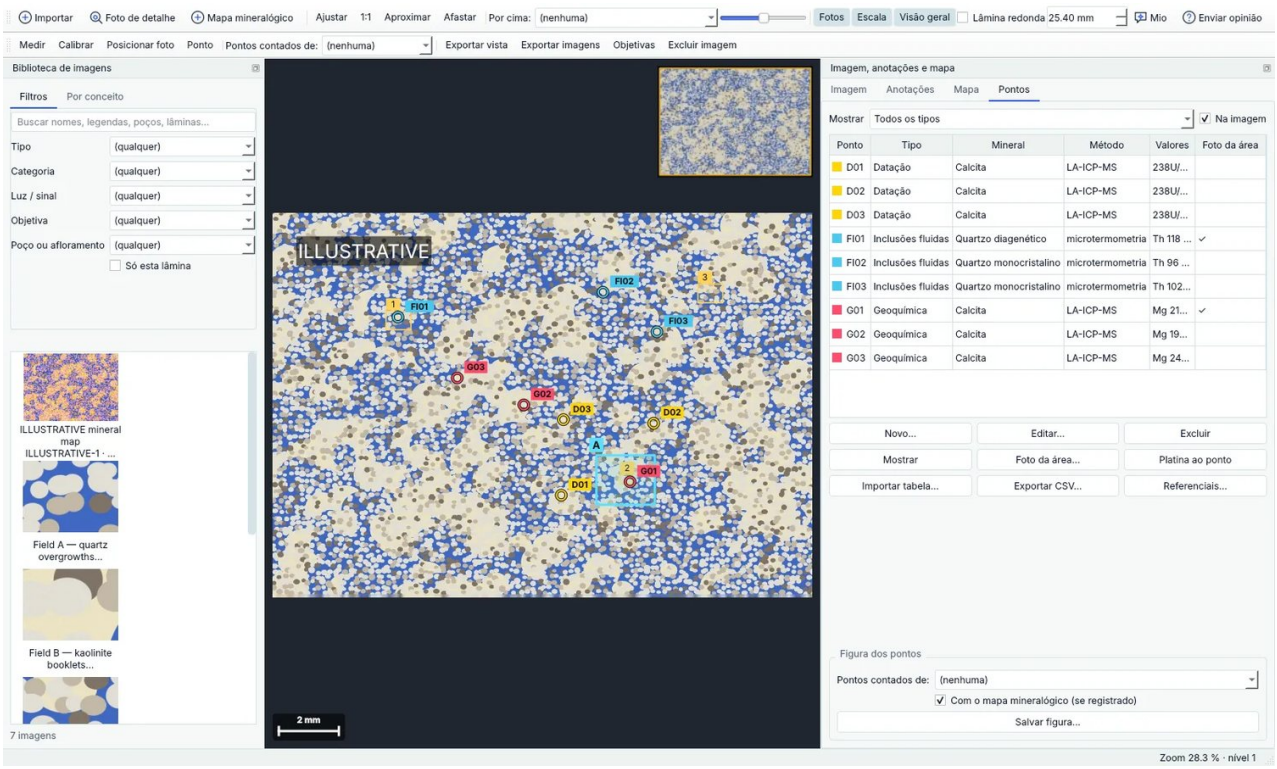
Valores ILUSTRATIVOS: o mapa e a contagem do exemplo são sintéticos e não foram feitos para concordar. Numa lâmina real, uma diferença grande numa fase pede uma explicação: a

contagem viu só uma parte da lâmina, o mapa juntou dois minerais numa cor, ou um conceito da fase está errado.

3. Troque a **Região** para uma anotação (o retângulo desenhado no mosaico PP) para quantificar só aquela área.
4. **Exportar CSV...** grava a tabela.
5. **Composição...** produz a figura do mapa misturado à imagem óptica, com a legenda da % de cada fase e a barra de escala, e pode acrescentá-la à biblioteca.

Passo 8 — As análises pontuais

1. Vá à aba **Pontos** e, em **Mostrar**, escolha **Todos os tipos**. A lista tem nove pontos: G01–G03 (geoquímica, LA-ICP-MS, em calcita diagenética preenchendo poro intergranular), D01–D03 (datação U-Pb, também em calcita) e FI01–FI03 (inclusões fluidas em quartzo, microtermometria).
2. Selecione **G01** e clique em **Mostrar**: o visualizador centraliza o ponto (x 11,92, y 8,98 mm). **Na imagem** desenha todos os pontos, cada um do seu tamanho (85 µm para G01).
3. **Editar...** mostra os valores com incerteza, o mineral, o método, o laboratório e a foto da área.
4. **Exportar CSV...** grava uma linha por ponto e uma coluna por valor, com a incerteza ao lado.
5. **Figura dos pontos**: a lâmina com os pontos rotulados, os pontos contados de ILL-TS-001 e o mapa por baixo (**Com o mapa mineralógico (se registrado)**). **Salvar figura...**.



As análises pontuais

Passo 9 — Reencontrar um ponto no instrumento

Os pontos D01–D03 foram importados de uma tabela de laboratório nas coordenadas do próprio laser. O Atlas os converteu para a lâmina pelo referencial **ILLUSTRATIVE laser stage**.

1. **Referenciais...** abre **Referenciais de instrumento da lâmina** com esse referencial: as marcas lidas no laser (**Instrumento x, y**) e na lâmina (**Lâmina x, y (mm)**), e o ajuste.
2. Para voltar a D02 no laser, selecione o ponto e use **Platina ao ponto**: o Atlas dá a posição nas coordenadas do instrumento.
3. Ao recolocar a lâmina no suporte do instrumento, leia de novo duas ou três marcas e **Ajustar** — a lâmina nunca volta exatamente para o mesmo lugar.

Passo 10 — O mesmo, num script

Tudo o que você fez à mão pode ser repetido em lote. Na janela de scripts (**Ferramentas → Scripts**, Ctrl+Shift+P, no Petro) ou num arquivo Python:

```
import rockface.api as rf

prj = rf.open("projeto.rockface")
mapa = prj.image("ILLUSTRATIVE mineral map")
q = mapa.quantify()                              # o mapa inteiro
for linha in q.rows:
    if linha.percent is not None:
        print(f"{linha.name:35s} {linha.percent:5.1f} %  {linha.area_mm2:6.2f} mm²")

for img, onde in prj.search_images(concept="kaolinite"):
    print(img.name, onde)                        # as imagens que mostram caulinita, e onde

foto = prj.image("Field B — kaolinite booklets")
print(foto.caption_auto())                       # a legenda automática
```

O manual **RockFace e Python** traz todos os comandos do Atlas, e o manual **Mio** mostra como pedir esses scripts em português.

O que você aprendeu

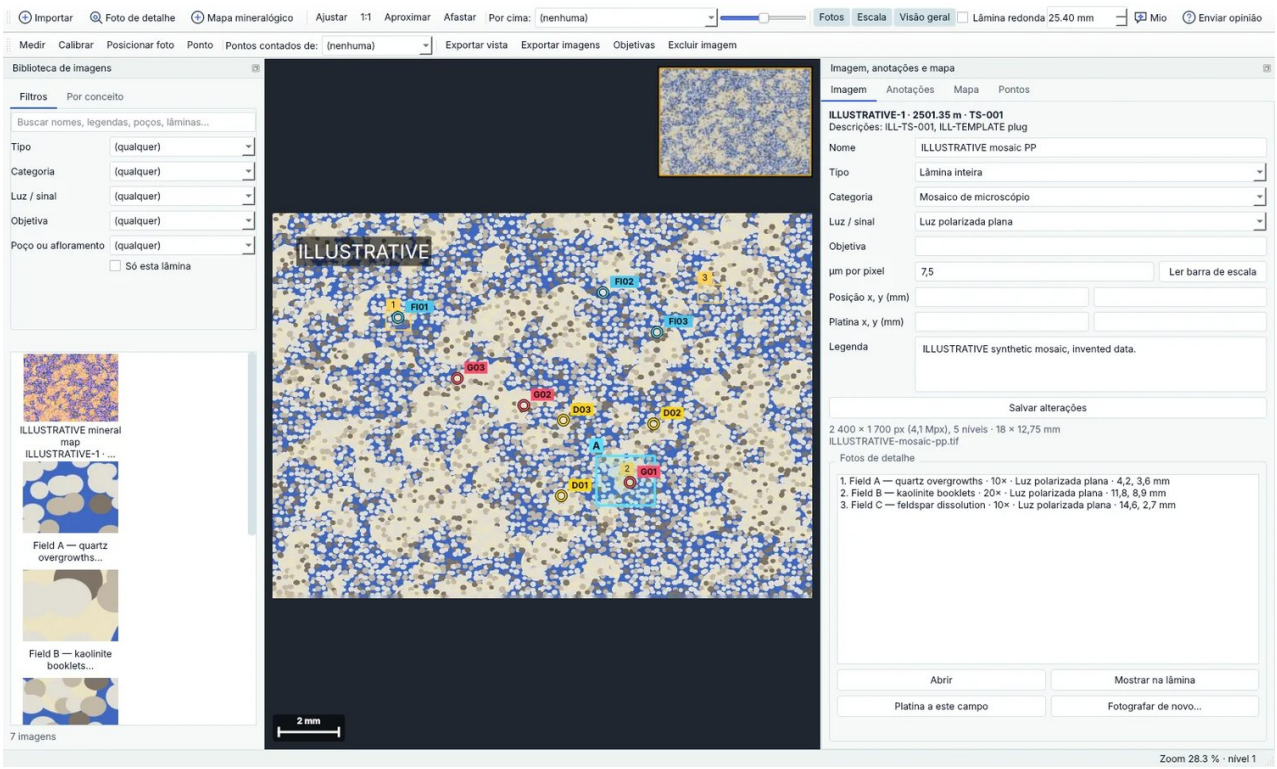
- A lâmina tem um referencial em mm; imagens, fotos, mapas e pontos são desenhados nele.
- Anotações ligadas à nomenclatura escrevem a legenda e tornam as imagens encontráveis pelo conceito.
- O mapa mineralógico, com conceitos em cada fase, se compara à contagem de pontos.
- Um ponto de análise se reencontra no instrumento pelo seu referencial.

Referência

RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens

Para que serve

O RockFace Atlas guarda as imagens de cada lâmina: imagens da lâmina inteira de qualquer tamanho (a lâmina de vários gigapixels de um scanner, um mosaico de microscópio) em várias luzes, e fotos de detalhe colocadas na sua posição exata na lâmina, com a posição da platina onde foram tiradas. A **biblioteca de imagens** encontra qualquer imagem do projeto pelo nome, legenda, poço, lâmina, tipo, luz ou objetiva, e o visualizador vai da lâmina inteira à resolução plena na hora.



No programa: RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens

Antes de começar

- Uma descrição **salva**: as imagens pertencem à sua lâmina ("Salve primeiro uma descrição: as imagens pertencem à sua lâmina.").
- Arquivos de imagem: PNG, JPEG, TIFF, BigTIFF, OME-TIFF, BMP, GIF, WebP; formatos de scanner (SVS, NDPI, MRXS, SCN) com o OpenSlide instalado; Zeiss CZI com o extra `czi`.

Passo a passo

Abrir o Atlas

Início → Imagens → Atlas (Ctrl+Shift+A) no RockFace Petro abre o Atlas no mesmo projeto e lâmina; ou `rockface atlas projeto.rockface`.

Importar uma lâmina inteira

1. **Importar...** (Ctrl+I) e escolha os arquivos.
2. Em **Importar imagens**, confira a **Lâmina delgada**, o **Tipo** (lâmina inteira), a **Categoria** (mosaico de microscópio, scanner de lâminas, fotomicrografia, foto macroscópica, outro) e a **Luz / sinal** (luz polarizada plana, nicóis cruzados, luz refletida, catodoluminescência, ultravioleta, fluorescência, MEV, outro).
3. Escala: **µm por pixel** — do arquivo quando ele a traz, senão digitada, senão da **Objetiva** e da tabela de **Objetivas...**.
4. **Blocos**: **JPEG (fotografias; menor)** ou **PNG (sem perda; mapas)**.
5. **OK**. "Construindo a pirâmide da imagem…" mostra o progresso; uma imagem muito grande demora, uma vez só.

Fotos de detalhe

1. **Foto de detalhe...**: escolha a foto, a sua **Objetiva**, a luz e, quando conhecidas, a sua **Posição x, y (mm)** na lâmina e a **Platina x, y (mm)** onde foi tirada.
2. Ou posicione-a depois: selecione-a em **Fotos de detalhe**, escolha a ferramenta **Posicionar foto** e clique onde ela fica na lâmina inteira.
3. **Mostrar na lâmina** enquadra o campo da foto; **Abrir** mostra a própria foto; **Platina a este campo** manda a platina (ou o simulador) de volta para onde ela foi tirada.
4. **Fotografar de novo...** acrescenta uma nova foto do mesmo campo, com a mesma posição, posição de platina e objetiva, ligada à primeira ("N fotos deste campo").

O visualizador

- Arraste para mover; a roda do mouse aproxima e afasta. **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**.
- **Por cima:** sobrepõe outra imagem da lâmina à imagem aberta (XP sobre PP, CL, um mapa mineralógico), com a **Opacidade da imagem sobreposta**.
- Mostre ou esconda as **Fotos** (os campos das fotos de detalhe, numerados), a **Escala**, a **Visão geral** e o contorno da **Lâmina redonda**.
- **Pontos contados de:** mostra os pontos contados numa descrição, coloridos por constituinte (página Contagem de pontos).
- **Ferramentas**: **Medir** (clique em dois pontos: a distância em µm), **Calibrar** (clique em dois pontos e dê a sua distância: define a escala), **Posicionar foto**, **Ponto** (página Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas).
- **Exportar vista...** grava o que é mostrado, ou a imagem inteira, em PNG, JPEG ou TIFF.

A biblioteca de imagens

1. A **Biblioteca de imagens** lista todas as imagens do projeto. Digite em **Buscar nomes, legendas, poços, lâminas...**.
2. **Filtros**: tipo, categoria, luz, objetiva e **Poço ou afloramento**; **Só esta lâmina**.
3. **Por conceito** encontra imagens pelo que as suas anotações mostram (página Anotações do Atlas e a busca por conceito).
4. Selecione uma imagem para ver e editar o seu **Nome**, tipo, categoria, luz, objetiva, escala e **Legenda**; **Salvar alterações**. **Ler barra de escala** encontra a barra de escala gravada numa foto e lê o seu comprimento (OCR).
5. **Excluir imagem** remove a imagem e os seus blocos do projeto.

Opções

Campo	O que muda
Objetivas...	µm por pixel da câmera em cada objetiva, medido uma vez numa régua micrométrica.
Blocos	JPEG (menor, para fotografias) ou PNG (sem perda, para mapas e rótulos).
Posição x, y (mm)	Onde a foto fica na lâmina (o seu centro), no sistema da lâmina.
Platina x, y (mm)	Onde estava a platina quando a foto foi tirada (para voltar a ela).

Como funciona

Cada imagem é guardada no projeto como uma pirâmide de blocos: só os blocos que estão na tela são lidos, no nível que corresponde ao zoom, e assim uma lâmina de 2 gigapixels abre numa fração de segundo e se move sem esperar. Toda imagem tem o seu lugar no sistema da lâmina (milímetros), compartilhado com a contagem de pontos, as anotações, os mapas mineralógicos e as análises pontuais: o que está num ponto de uma imagem está no mesmo ponto das outras.

Exemplos práticos

Uma lâmina escaneada num scanner de lâminas. Importe o arquivo do scanner (um `.czi` da Zeiss, ou um TIFF grande) com **Tipo** lâmina inteira e **Categoria** scanner de lâminas. Quando o arquivo traz a escala, o µm por pixel vem preenchido; confira-o contra o tamanho real da lâmina (a largura da imagem em pixels vezes o µm por pixel deve dar a largura do vidro). Escolha **JPEG** para os blocos.

Uma série de fotos de detalhe a 10×. Meça uma vez o µm por pixel da câmera em cada objetiva com uma lâmina micrométrica e preencha a tabela de **Objetivas...**. Daí em diante, ao importar cada **Foto de detalhe...**, escolha só a objetiva: a escala vem da tabela. Se a platina é motorizada, digite a **Platina x, y (mm)** de cada foto: depois **Platina a este campo** leva de volta a ela.

Duas luzes, um grão. Com o mosaico em luz plana aberto, escolha o mosaico em nicóis cruzados (ou em catodoluminescência) em **Por cima:** e mova a opacidade devagar enquanto olha um grão: a extinção ondulante de um quartzo, a geminação de um plagioclásio, o zoneamento de um cimento de calcita na CL aparecem sobre a forma do grão.

Medir sem sair do programa. Medir dá a distância entre dois cliques em µm, na escala da imagem: o comprimento de um grão, a espessura de uma franja de clorita, o diâmetro de um poro. Para muitas medidas, use o **RockFace Lab** (medidas de objetos em lote).

> **Dica:** importe a lâmina inteira antes das fotos de detalhe: assim cada foto pode ser posicionada sobre ela no momento da importação.

Campos e opções da tela — barra de ferramentas e painéis laterais

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Por cima:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
—	controle deslizante	0 a 100	50	Opacidade da imagem sobreposta
Lâmina redonda	caixa de marcação		desmarcada	
Pontos contados de:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Importar	—	Importar
Foto de detalhe	—	Foto de detalhe
Mapa mineralógico	—	Mapa mineralógico
Ajustar	—	Ajustar
1:1	—	1:1
Aproximar	—	Aproximar
Afastar	—	Afastar
Fotos	—	Fotos
Escala	—	Escala
Visão geral	—	Visão geral
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Medir	—	Medir
Calibrar	—	Calibrar
Posicionar foto	—	Posicionar foto
Ponto	—	Ponto
Exportar vista	—	Exportar vista
Exportar imagens	—	Exportar imagens
Objetivas	—	Objetivas
Excluir imagem	—	Excluir imagem
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Campos e opções da tela — Imagem

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	texto			
Tipo	lista	Lâmina inteira; Foto de detalhe; Mapa mineralógico	Lâmina inteira	
Categoria	lista	Mosaico de microscópio; Scanner de lâminas; Fotomicrografia; Mapa mineralógico; Máscara da amostra; Segmentação; Objetos (grãos, poros); Foto macroscópica; Outra	Mosaico de microscópio	
Luz / sinal	lista	Luz polarizada plana; Nicóis cruzados; Luz refletida; Catodoluminescência; Ultravioleta; Fluorescência; MEV; Mapa mineralógico; Outra	Luz polarizada plana	
Objetiva	texto			
µm por pixel	texto			
Posição x, y (mm)	texto			
Platina x, y (mm)	texto			
Legenda	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ler barra de escala	—	Encontrar a barra de escala gravada na imagem e ler seu comprimento (OCR com Tesseract)
Salvar alterações	—	
Abrir	Fotos de detalhe	
Mostrar na lâmina	Fotos de detalhe	
Platina a este campo	Fotos de detalhe	
Fotografar de novo...	Fotos de detalhe	

Campos e opções da tela — Filtros

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tipo	lista	(qualquer); Lâmina inteira; Foto de detalhe; Mapa mineralógico	(qualquer)	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Categoria	lista	(qualquer); Mosaico de microscópio; Scanner de lâminas; Fotomicrografia; Mapa mineralógico; Máscara da amostra; Segmentação; Objetos (grãos, poros); Foto macroscópica; Outra	(qualquer)	
Luz / sinal	lista	(qualquer); Luz polarizada plana; Nicóis cruzados; Luz refletida; Catodoluminescência; Ultravioleta; Fluorescência; MEV; Mapa mineralógico; Outra	(qualquer)	
Objetiva	lista	(qualquer); 1.25×; 2.5×; 4×; 5×; 10×; 20×; 40×; 50×; 63×; 100×	(qualquer)	
Poço ou afloramento Só esta lâmina	lista caixa de marcação	(qualquer)	(qualquer) desmarcada	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
slide = d.add_image("TS-9_PP.tif", category="scanner", modality="pp")
photo = d.add_photo("campo1.jpg", x_mm=4.2, y_mm=3.6, magnification=10, stage_x_mm=31.2,
↪  stage_y_mm=24.6)
slide.overview("TS-9_campos.png", width=2400)             # a lâmina com os campos das fotos numerados
crop = slide.region(*slide.to_px(4.0, 3.4), 400, 300)      # um array NumPy em resolução plena
for img in prj.images(kind="photo", modality="xp", well="ILLUSTRATIVE W-1"):
    print(img.name, img.um_per_px, img.x_mm, img.y_mm)
prj.objectives = {"10": 0.65, "20": 0.325}                 # µm por pixel de cada objetiva
```

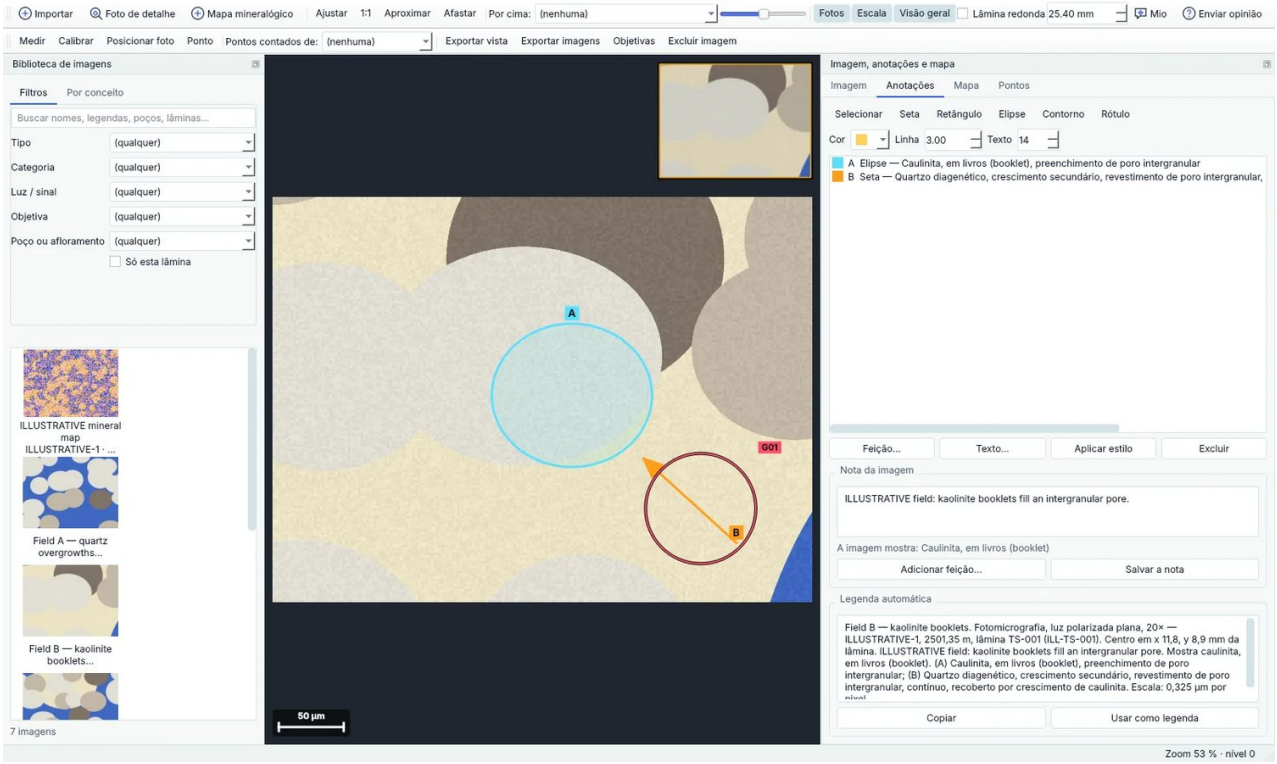
Limites e problemas comuns

- “Esta lâmina não tem imagem da lâmina inteira.” — as fotos podem ser importadas mesmo assim, e posicionadas depois.
- “A posição de platina desta foto não é conhecida.” — Platina a este campo precisa da posição de platina.
- “Uma escala precisa de dois pontos diferentes e um comprimento maior que zero.”
- Para levar vários gigabytes de imagens para outro projeto, **Salvar projeto como…** é mais rápido que um arquivo de intercâmbio.

Anotações do Atlas e a busca por conceito

Para que serve

As anotações marcam o que uma imagem mostra — uma seta num agregado de caulinita, um retângulo em volta de um feldspato dissolvido, o contorno de um poro, um rótulo — e ligam cada marca à nomenclatura como uma **feição**: um constituinte com o seu hábito, localização, modificador e relação, como numa linha da composição. O RockFace escreve a **legenda automática** da imagem a partir delas, exporta figuras com ou sem as marcas, e encontra imagens pelo que mostram: tipo de rocha → conceito → atributo → valor.



No programa: Anotações do Atlas e a busca por conceito

Antes de começar

Uma imagem aberta no RockFace Atlas (página RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens).

Passo a passo

Desenhar

1. Abra a aba **Anotações** do painel **Imagem, anotações e mapa**.
2. Escolha uma ferramenta:
   - **Seta** — clique onde ela começa, depois para onde aponta;
   - **Retângulo** — clique em dois cantos opostos; **Elipse** — dois cantos do retângulo em volta dela;
   - **Contorno** — clique nos pontos; um clique duplo, Enter ou o primeiro ponto fecha;
   - **Rótulo** — clique onde vai o texto e digite-o.
3. **Selecionar** — clique numa anotação para escolhê-la, arraste-a para movê-la, Delete a remove.
4. **Cor**, espessura da **Linha** e tamanho do **Texto**; **Aplicar estilo** os dá à anotação selecionada.

Dizer o que ela mostra

1. Selecione uma anotação e clique em **Feição...**. Em **O que a anotação mostra**, escolha o constituinte e o seu hábito, localização, modificador e relação (as mesmas listas da composição).
2. **Texto...** muda o texto de um rótulo ou acrescenta um texto a qualquer anotação.
3. As anotações que dizem algo recebem as letras A, B, C… na ordem em que foram desenhadas; as letras são desenhadas na imagem e usadas pela legenda.

A nota e a legenda

1. **Nota da imagem** — um texto sobre a imagem inteira, com **Adicionar feição...** para o que a imagem toda mostra; **Salvar a nota**.
2. **Legenda automática** — o nome, o tipo e a luz, a objetiva, a amostra, a profundidade e a lâmina, a posição na lâmina, a nota, "(A) …; (B) …" e a escala. **Copiar**, ou **Usar como legenda** da imagem.

Exportar figuras

1. **Exportar imagens...**
2. **Imagens**: **A imagem aberta**, **Todas as imagens da sua lâmina** ou **As imagens listadas na biblioteca**.
3. **Anotações**: **Com anotações**, **Sem anotações** ou **Ambas (dois arquivos cada)**.
4. **Lado maior no máximo** (pixels) e **Um arquivo de legenda (.txt) junto a cada imagem**.
5. Escolha a pasta.

Encontrar imagens por conceito

1. Na **Biblioteca de imagens**, abra **Por conceito**.
2. **Procurar em**: **as anotações das imagens**, **as composições das descrições** ou **anotações e composições**.
3. Abra a árvore **Tipo de rocha › conceito › atributo › valor** — por exemplo *Subarcósio › Caulinita › Hábito › Em livros* (*booklet*) — e selecione um nó: a biblioteca mostra as imagens encontradas, com **Encontrada em: ...** (as letras, a nota ou a descrição). **Mostrar todas as imagens** limpa a busca.

Opções

Opção	O que muda
Cor, Linha, Texto	O estilo da anotação (também nas figuras exportadas).
Feição	O que a anotação mostra, com a nomenclatura do RockFace.
Procurar em	Buscar nas anotações, nas composições das lâminas, ou em ambas.

Como funciona

As anotações são guardadas nos pixels de resolução plena da sua imagem, e por isso ficam no lugar em qualquer zoom e em qualquer exportação. As feições usam os códigos da base de conhecimento; assim, uma legenda é escrita no idioma da interface (ou da exportação), e a busca acha uma imagem qualquer que seja o idioma em que foi anotada. O tipo de rocha de uma imagem é a classificação das descrições da sua lâmina.

Exemplos práticos

Uma figura para o relatório. Numa foto de detalhe, desenhe um **Contorno** em volta de um grão de feldspato dissolvido e dê-lhe a **Feição...** *Dissolução intragranular*, relação *formado pela dissolução de feldspato potássico* (*indiferenciado*). Acrescente um **Rótulo** "Kf". A **Legenda automática** escreve "(A) Dissolução intragranular, formado pela dissolução de feldspato potássico (indiferenciado); (B) Kf." — é a foto **Field C** do exemplo. No relatório do Petro, a seção **Imagens da lâmina** desenha as anotações sobre as fotos e põe a mesma legenda.

Mostrar uma relação paragenética. Uma seta com a feição *Quartzo diagenético, crescimento secundário* e a relação *recoberto por caulinita* registra que a caulinita veio depois do crescimento de quartzo — como a seta B da foto **Field B**. A legenda escreve "... recoberto por crescimento de caulinita" e a busca por conceito encontra a foto pela relação.

Um acervo de imagens de referência. Num projeto que reúne as melhores fotos da equipe, anote cada uma com as feições que ela ilustra e uma **Nota da imagem**. Meses depois, **Por conceito › Caulinita › Hábito › Em livros (booklet)** encontra todas as fotos de caulinita em livros, de todos os poços, e diz em que anotação a feição está.

> **Dica:** dê feições às anotações mesmo quando elas não aparecem na legenda de que você precisa agora. É o que torna a imagem encontrável depois.

Campos e opções da tela — Anotações

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cor	lista			
Linha	número	0,5 a 40	3	
Texto	número inteiro	6 a 72	14	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Selecionar	—	Clique numa anotação para escolhê-la; arraste-a para movê-la; Delete a remove.
Seta	—	Clique onde a seta começa e depois para onde ela aponta.
Retângulo	—	Clique em dois cantos opostos.
Elipse	—	Clique em dois cantos opostos do retângulo que contém a elipse.
Contorno	—	Clique nos pontos do contorno; clique duplo, Enter ou o primeiro ponto o fecham.
Rótulo	—	Clique onde vai o rótulo.
Feição...	—	
Texto...	—	
Aplicar estilo	—	
Excluir	—	
Adicionar feição...	Nota da imagem	
Salvar a nota	Nota da imagem	
Copiar	Legenda automática	
Usar como legenda	Legenda automática	

Campos e opções da tela — Por conceito

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Procurar em	lista	as anotações das imagens; as composições das descrições; anotações e composições	as anotações das imagens	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Mostrar todas as imagens	—	

Por script

```
img = prj.image("Field B — kaolinite booklets")
img.annotate("rect", [[820, 410], [1260, 760]], features=[rf.Feature("kaolinite", habit="booklet")])
img.annotate("label", [[1300, 420]], text="Kln")
img.note("Livretos de caulinita preenchem os poros.", [{"constituent": "kaolinite"}])
print(img.caption_auto("pt"))
for found, reasons in prj.search_images(concept="kaolinite", attribute="habit", value="booklet"):
    found.export(f"{found.name}.png", max_side=3000, annotated=True, caption_file=True)
prj.export_images("figuras", annotated=True, caption_file=True, lang="pt")
```

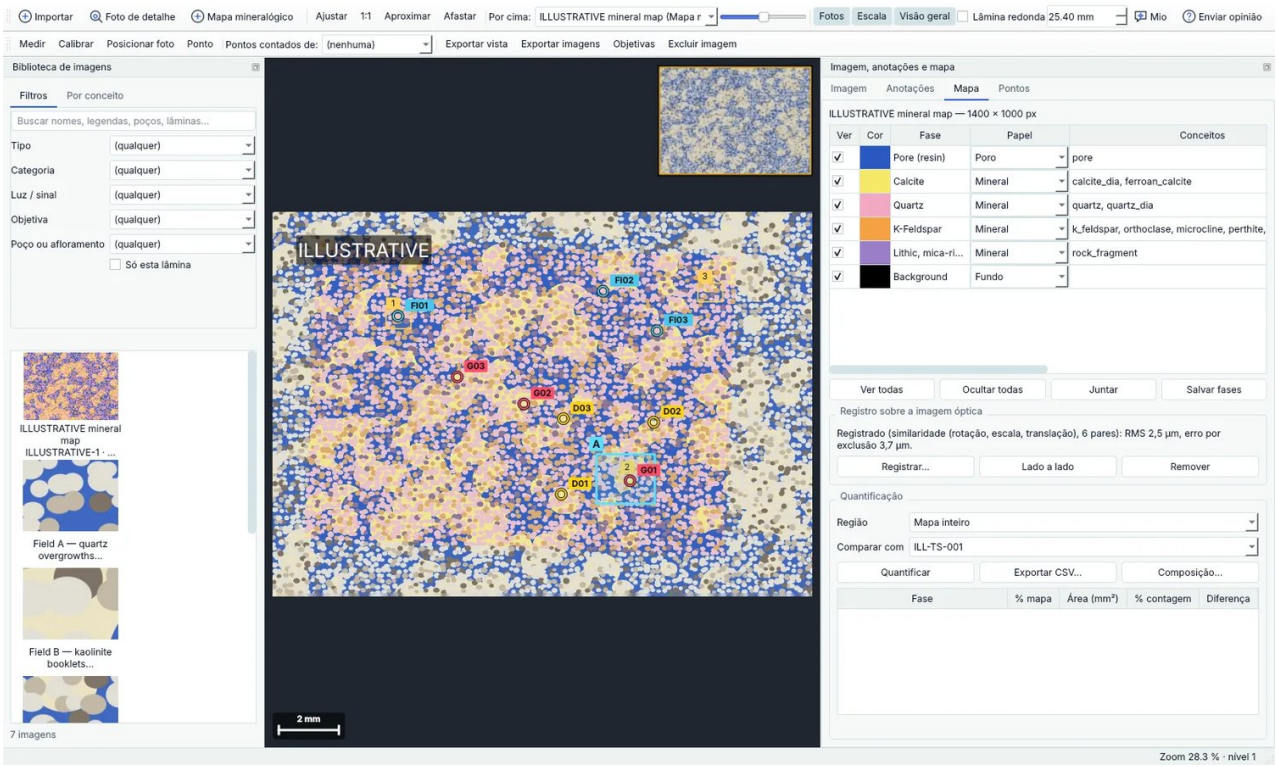
Limites e problemas comuns

- Uma feição com um código desconhecido pela base de conhecimento é recusada.
- Só uma nota por imagem: uma nova nota substitui a anterior.
- “Excluir esta anotação?” — excluir não pode ser desfeito; as letras das outras acompanham.

Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação

Para que serve

Um mapa mineralógico de QEMSCAN, MLA, TIMA, um mapa de fases de µXRF ou qualquer imagem classificada diz qual mineral está em cada pixel. O RockFace Atlas o registra sobre a imagem óptica da mesma lâmina, sobrepõe-no à imagem com qualquer opacidade, gera uma **imagem composta** (o mapa misturado sobre a fotografia, com a sua legenda e escala) e **quantifica** cada fase sobre o mapa inteiro ou sobre qualquer região — comparando o mapa com a contagem de pontos.



No programa: Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação

Antes de começar

- Uma descrição salva cuja lâmina tenha (de preferência) uma imagem óptica da lâmina inteira no Atlas.
- O mapa em PNG ou TIFF (uma imagem de paleta, uma imagem cinza de números de fase ou uma imagem RGB das cores das fases) e a sua legenda: CSV ou TXT (com ou sem cabeçalho, por exemplo `Mineral,R,G,B`) ou uma tabela de cores do 3D Slicer.

Passo a passo

Importar o mapa

1. No RockFace Atlas, **Mapa mineralógico...**.
2. Em **Importar um mapa mineralógico**, escolha o mapa, a sua **Legenda** (por padrão, o arquivo de legenda achado ao lado do mapa), a **Tolerância de cor** (o quanto uma cor de um mapa RGB pode se afastar da legenda) e o **µm por pixel**.
3. O RockFace lê as fases ("... pixels, N fases"). Na aba **Mapa**, confira cada fase:
   - nome da **Fase** e **Cor**;
   - **Papel**: Mineral, Poro, Fundo ou Não classificado;
   - **Conceitos**: códigos de constituintes, grupos ou tipos da nomenclatura, separados por vírgulas (por exemplo `quartz, quartz_dia`; `pore`) — eles ligam o mapa à nomenclatura e à contagem de pontos;
   - **Ver** esconde ou mostra uma fase; **Ver todas**, **Ocultar todas**; **Juntar** une as fases selecionadas.
4. **Salvar fases**.

Registrar o mapa sobre a imagem óptica

1. **Registrar...** abre as duas imagens lado a lado.
2. Clique num ponto da imagem óptica (à esquerda) e depois no mesmo ponto do mapa (à direita): um canto de grão, um poro, um risco. Repita. Dois pares bastam para uma **similaridade** (rotação, escala, translação), três para uma transformação **afim**; espalhe-os pelo mapa e acrescente mais alguns.
3. A tabela dá cada **Par** com o seu **Resíduo**; **Remover par**, **Remover todos**.
4. Escolha a **Transformação** e **Aplicar**. O RockFace informa o RMS dos pares e o **erro deixando um de fora** (cada par previsto pelos outros), a escala e a rotação.
5. O mapa passa a ser desenhado no sistema da lâmina, sobre todas as imagens dela: no visualizador, escolha-o em **Por cima:** e ajuste a opacidade. **Lado a lado** mostra as duas imagens com **Mover as duas vistas juntas**. **Remover** desfaz o registro (o mapa volta à sua escala na origem da lâmina).

Quantificar

1. Em **Quantificação**, escolha a **Região**: **Mapa inteiro**, **Área na tela**, ou uma anotação (um retângulo ou contorno desenhado em qualquer imagem da lâmina).
2. Escolha uma descrição em **Comparar com** para pôr a sua contagem de pontos ao lado do mapa.
3. **Quantificar**. A tabela dá cada fase com a **% mapa**, a **Área (mm²)**, a **% contagem** e a **Diferença**, e o resumo: área analisada, a parte de minerais e poros, porosidade. Os pixels de fundo e não classificados ficam fora das %.
4. **Exportar CSV...** grava a tabela.

A imagem composta

1. **Composição...** abre **Imagem composta**.
2. **Imagem óptica** (por padrão a lâmina em luz polarizada plana), **Mapa desenhado como** (cores misturadas sobre a imagem, ou contornos das fases), opacidade, **Largura**, **Região** (imagem inteira ou a área na tela).

3. **Legenda com a % de cada fase, e barra de escala**; **Adicioná-la também à biblioteca de imagens**.
4. **OK** e grave a imagem.

Opções

Opção	O que muda
Tolerância de cor	Distância RGB dentro da qual uma cor do mapa é tomada como uma cor da legenda.
Papel	Fundo e não classificado ficam fora das %; os poros dão a porosidade.
Conceitos	A ligação com as linhas da composição para a comparação com a contagem.
Transformação	Similaridade (≥ 2 pares) ou afim (≥ 3 pares).

Como funciona

O registro é um ajuste de mínimos quadrados dos pares de pontos de controle; o erro deixando um de fora é uma estimativa conservadora do erro real (cerca do dobro dele, em casos de teste com resposta conhecida: seis pares marcados no pixel mais próximo dão 2,9 μm de RMS num mapa de 10 μm). Os blocos do mapa guardam números de fase desenhados por uma tabela de cores, e assim as fases são mostradas, escondidas ou recoloridas na hora. Um mapa também pode ser alinhado sobre uma segmentação sem pontos de controle (página Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes).

Exemplos práticos

Um mapa de mineralogia automatizada com legenda em CSV. O instrumento entrega o mapa (`TS-9_map.tif`, uma cor por fase) e a legenda (`TS-9_map.csv`, com as colunas `Mineral,R,G,B`). Na importação, o Atlas encontra a legenda ao lado do mapa; dê o μm por pixel do passo de varredura (10 μm, por exemplo). Na aba **Mapa**, ligue cada fase aos seus **Conceitos**: *Quartz* → `quartz, quartz_dia`; *Calcite* → `calcite_dia`; a resina → papel **Poro**, conceito `pore`; a área fora da rocha → papel **Fundo**.

Fases que o instrumento separa e você não. Se a legenda separa *Illite* e *Muscovite* mas a sua contagem de pontos chama tudo de mica, selecione as duas fases e **Juntar**: a comparação com a contagem fica justa.

Registrar bem. Escolha os pares em feições nítidas nas duas imagens — cantos de grãos, poros pequenos, uma bolha de resina —, espalhados pelos quatro cantos e pelo centro. Comece com seis; olhe o **Resíduo** de cada par e remova o pior se ele estiver muito acima dos outros (um clique errado). O exemplo ILUSTRATIVO tem seis pares, RMS 2,5 μm e erro deixando um de fora 3,7 μm num mapa de 10 μm por pixel.

Porosidade de uma área. Desenhe um retângulo numa região homogênea do mosaico (na aba **Anotações**), volte ao mapa e escolha esse retângulo em **Região**: a quantificação dá a porosidade e a composição só daquela área — útil para comparar a parte cimentada e a parte porosa de uma mesma lâmina.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
ILLUSTRATIVE mineral map — 1400 × 1000 px	tabela	colunas: Ver, Cor, Fase, Papel, Conceitos, %		
—	lista	Mineral; Poro; Fundo; Não classificado	Poro	

Quantificação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Região	lista	Mapa inteiro; Área na tela; Elipse em Field B — kaolinite booklets; Contorno em Field C — feldspar dissolution	Mapa inteiro	
Comparar com	lista	(nenhuma)		
—	tabela	colunas: Fase, % mapa, Área (mm²), % contagem, Diferença		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ver todas	—	
Ocultar todas	—	
Juntar	—	
Salvar fases	—	
Registrar...	Registro sobre a imagem óptica	
Lado a lado	Registro sobre a imagem óptica	
Remover	Registro sobre a imagem óptica	
Quantificar	Quantificação	
Exportar CSV...	Quantificação	
Composição...	Quantificação	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
qem = d.add_map("TS-9_qemscan.tif", legend="TS-9_qemscan.csv", um_per_px=10)
pp = prj.image("TS-9 PP")
fit = qem.register([((140, 120), (380, 288)), ((1250, 90), (1860, 314)), ((700, 520), (1102, 854)),
                    ((180, 880), (390, 1304))], model="similarity", target=pp)
print(f"RMS {fit.rms_um:.1f} µm, deixando um de fora {fit.loo_um:.1f} µm")
for row in qem.compare(d):
    print(row["phase"], round(row["map"], 1), row["count"])
qem.composite("TS-9_composicao.png", base=pp, opacity=0.5)
```

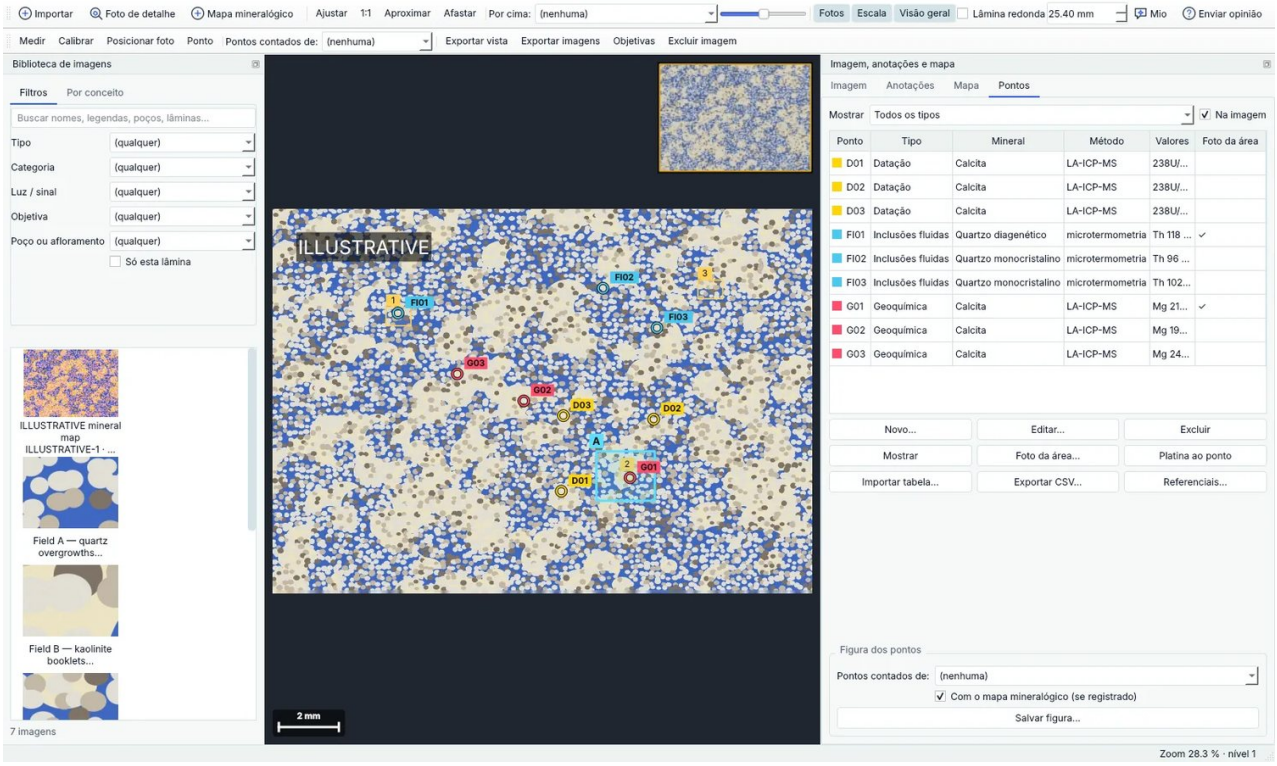
Limites e problemas comuns

- “Esta lâmina não tem mapa mineralógico. Importe um com Mapa mineralógico...”
- “N pares: são necessários pelo menos ....”
- “Não registrado e sem escala: registre-o sobre a imagem óptica.”
- Um mapa RGB com cores longe da legenda: aumente a tolerância de cor, ou dê uma legenda com as cores exatas.

Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas

Para que serve

Uma **análise pontual** é uma medida feita num ponto da lâmina: uma análise por ablação a laser ou microssonda, uma data U-Pb, uma microtermometria de inclusões fluidas. O RockFace Atlas guarda cada ponto no seu lugar no sistema da lâmina, com os seus valores e incertezas, o mineral analisado e uma foto da área; assim o ponto é desenhado no mesmo lugar em todas as imagens da lâmina, pode ser reencontrado no instrumento e é alcançado a partir de uma consulta ou de uma figura.



No programa: Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas

Antes de começar

- Uma descrição salva cuja lâmina esteja no Atlas, com uma imagem calibrada.
- Para tabelas de laboratório: um arquivo CSV com o nome do ponto, x e y, e as colunas de valores.

Passo a passo

Acrescentar um ponto à mão

1. No RockFace Atlas, escolha a ferramenta **Ponto** e clique onde a análise foi feita — ou **Novo...** na aba **Pontos**.
2. Em **Análise pontual**, dê o **Tipo** (geoquímica, datação, inclusão fluida, outro), o nome do **Ponto** (dado em ordem — G01, D01, FI01... — quando fica vazio), a **Posição (x, y)**, o **Tamanho do ponto**, **Método**, **Laboratório**, **Data** e **Analista**.
3. O **Mineral** analisado e a sua **Localização**, da nomenclatura.
4. **Valores**: **Adicionar valor** para cada um — **Nome**, **Valor**, **±**, **Nível** (1s, 2s), **Unidade**, **< LD** (abaixo do limite de detecção). **Campos usuais do tipo** preenche os nomes usuais (razões U-Pb, Th e Tm gelo...).
5. **Metadados** (**Adicionar metadado**) para o resto; **Foto da área** liga uma foto de detalhe; **Notas**. **OK**.

Importar uma tabela de laboratório

1. Na aba **Pontos**, **Importar tabela...**.
2. Escolha o CSV e as **Coordenadas da tabela**: referencial da lâmina (mm ou μm), pixels de uma imagem calibrada, ou um referencial de instrumento (abaixo).
3. **Tipo (quando a tabela não traz)**.
4. O RockFace lê as linhas ("N linhas; M com erros ficarão de fora") e mostra cada **Linha** com os seus **Problemas**. Colunas de valores como `Sr (ppm)` tiram a unidade do cabeçalho; a incerteza vem numa coluna `±`, `2s`, `err` ou chamada `Sr 2s`; `<0.5` está abaixo do limite de detecção; colunas de texto viram metadados.
5. **OK**.

Referenciais de instrumento: reencontrar um ponto

1. **Referenciais...** abre **Referenciais de instrumento da lâmina**. Dê o nome do **Instrumento** e a **Sua unidade**.
2. Leia as mesmas marcas — fiduciais, riscos, cantos de grãos — no instrumento (**Instrumento x, y**, ou **Ler a platina**) e na imagem da lâmina (**Lâmina x, y (mm)**). **Adicionar marca** para cada uma; duas marcas bastam para uma similaridade, três para uma transformação afim, uma quarta confere as outras.
3. **Ajustar**: o RMS das marcas e o erro deixando uma de fora.
4. Depois, **Platina ao ponto** manda a platina a um ponto selecionado, nas coordenadas do próprio instrumento. Calibre de novo depois de recolocar a lâmina no suporte.

Ver os pontos

- A aba **Pontos** os lista por tipo (**Mostrar**: **Todos os tipos** ou um), com os seus valores. **Mostrar** centraliza o visualizador num ponto; **Na imagem** os desenha; **Editar...**, **Excluir**.
- **Foto da área...** acrescenta ou abre a foto da área do ponto.
- **Exportar CSV...** — uma linha por ponto, uma coluna por valor com a sua incerteza.
- **Figura dos pontos** — a lâmina com os pontos rotulados, os **Pontos contados de:** uma descrição, e **Com o mapa mineralógico (se registrado)**; **Salvar figura...**.

Opções

Campo	O que é
Nível	O nível da incerteza: 1s ou 2s.
< LD	Abaixo do limite de detecção (o valor é o limite).
Coordenadas da tabela	mm, µm, pixels de uma imagem, ou um referencial de instrumento.

Como funciona

Os pontos são guardados em milímetros do sistema da lâmina, nunca só nas coordenadas do instrumento: um referencial de instrumento é uma transformação (similaridade ou afim) ajustada sobre marcas, e assim o mesmo ponto é achado em qualquer instrumento que tenha o seu referencial. Alguns valores são derivados e mostrados (nunca guardados), cada um com a sua fonte: a salinidade de uma inclusão fluida a partir do Tm gelo (Bodnar 1993) e a idade $^{206}Pb/^{238}U$ a partir do $^{238}U/^{206}Pb$ (constante de decaimento de Jaffey et al. 1971, sem correção de chumbo comum). Os pontos U-Pb são datados juntos no RockFace Explorer (página Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg).

Exemplos práticos

Uma tabela de LA-ICP-MS com incertezas. Uma tabela com as colunas `Spot, X (um), Y (um), Sr (ppm), Sr 2s, Mn (ppm), Mn 2s, Fe (ppm)` é lida assim: `Spot` dá o nome; `X`, `Y` em µm no referencial escolhido; `Sr (ppm)` dá o valor Sr com a unidade ppm tirada do cabeçalho; `Sr 2s` a sua incerteza a 2s; um valor `<0.5` fica marcado abaixo do limite de detecção; qualquer coluna de texto vira metadado do ponto.

Pontos lidos na platina de outro instrumento. Antes da sessão no laser, crie o referencial do instrumento com três marcas: dois riscos de diamante nos cantos da lâmina e um grão inconfundível no centro. Leia as três no laser (**Instrumento x, y**) e na imagem da lâmina (**Lâmina x, y (mm)**), **Ajustar**. Importe a tabela do laser com as **Coordenadas da tabela** nesse referencial: os pontos caem no lugar certo, sobre o mosaico, o mapa e as fotos. É assim que D01–D03 do exemplo foram importados (referencial **ILLUSTRATIVE laser stage**).

Inclusões fluidas. Para cada inclusão, **Campos usuais do tipo** preenche os nomes usuais da microtermometria (Th, Tm gelo...); dê o **Mineral** hospedeiro (quartzo diagenético, por exemplo) e ligue a **Foto da área**. Os metadados guardam a assembleia de inclusões (FIA) e as fases presentes.

> **Dica:** os pontos de datação U-Pb da lâmina são lidos pela aba **Datação U-Pb** do Explorer, que calcula a idade de um cimento com os pontos de várias amostras.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mostrar	lista	Todos os tipos; Geoquímica; Datação; Inclusões fluidas; Outro	Todos os tipos	
Na imagem	caixa de marcação		marcada	
—	tabela	colunas: Ponto, Tipo, Mineral, Método, Valores, Foto da área		

Figura dos pontos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos contados de:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
Com o mapa mineralógico (se registrado)	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Novo...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	
Mostrar	—	
Foto da área...	—	
Platina ao ponto	—	
Importar tabela...	—	
Exportar CSV...	—	
Referenciais...	—	
Salvar figura...	Figura dos pontos	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.calibrate_frame("LA-ICP-MS stage", [((41250, 18630), (1.0, 1.0)), ((57240, 18965), (17.0, 1.0)),
                                      ((41020, 29380), (1.0, 11.75))], unit="um")
d.import_spots("TS-9_U-Pb.csv", coords="frame", frame="LA-ICP-MS stage", kind="dating")
fi = d.add_spot("fluid_inclusion", 4.184, 3.488, values=[rf.Value("Th", 118.5, 1.0, "°C", "1s"),
                                                         rf.Value("Tm ice", -12.3, 0.2, "°C", "1s")],
                method="microthermometry", constituent="quartz_dia")
print(rf.spots.derived(fi))                              # salinidade 16,24 % em peso NaCl eq. (Bodnar
↪  1993)
print(d.to_frame("LA-ICP-MS stage", fi.x_mm, fi.y_mm))   # onde ele fica no instrumento
d.spot_figure("TS-9_pontos.png")
```

Limites e problemas comuns

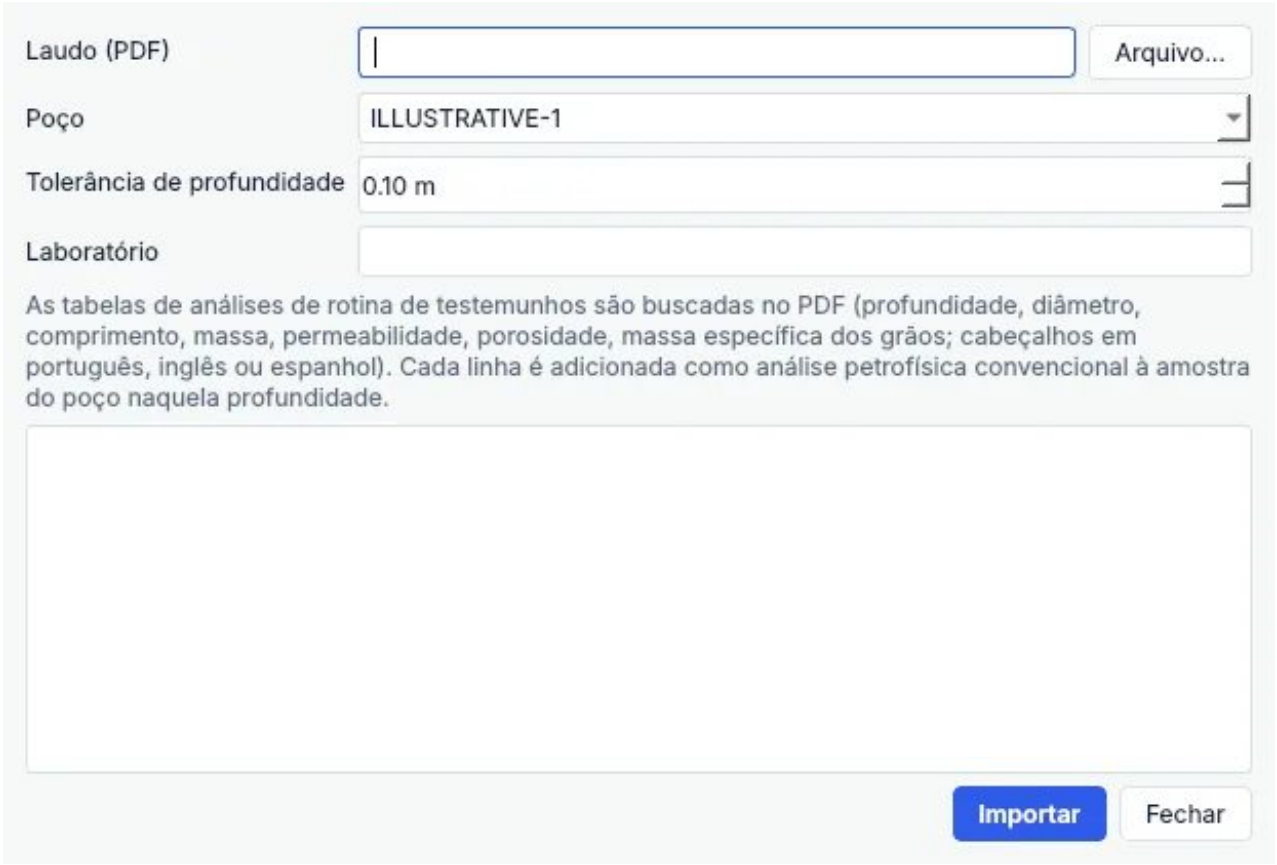
- “Esta lâmina não tem referencial de instrumento: adicione um com Referenciais... (marcas fiduciais).”

- Um nome já usado na lâmina é recusado; valores implausíveis (um ppm negativo, rho fora de $-1…1$) só geram aviso.
- A idade U-Pb derivada não tem correção de chumbo comum: use a datação do Explorer para idades.

Arquivos dos programas de referência

Para que serve

O RockFace abre os arquivos que o GeoSlicer e os laboratórios entregam, sem conversão prévia: volumes de micro-CT do Amira/Avizo, HDF5, séries DICOM e reconstruções TESCAN; lâminas escaneadas Zeiss CZI; cenas e segmentações do GeoSlicer; as tabelas de laudos de laboratório em PDF; e a barra de escala gravada numa foto de microscópio.



No programa: Arquivos dos programas de referência

Antes de começar

- Um projeto com uma amostra (volumes) ou uma lâmina (imagens).
- Pacotes opcionais, instalados uma vez: `pip install rockface[formats]` (HDF5, DICOM, PDF, OCR) e, para CZI, `pip install rockface[czi]`. O OCR também precisa do programa Tesseract.

Passo a passo

1. **Volumes — MC → Importar.** Escolha o arquivo ou a pasta: `.am`, `.h5`/`.hdf5`, um `.dcm` ou uma pasta DICOM, uma pasta TESCAN (com `*.acq.1.xml` e `recon/`), ou uma cena `.mrml` ou segmentação `.seg.nrrd` do GeoSlicer. Clique em **Importar**.
2. **Saída de volumes — MC → Volume → Exportar** agora também grava `.am`, `.h5` e, para uma segmentação, `.seg.nrrd`.
3. **CZI — Atlas → Importar imagens** um `.czi` como qualquer lâmina.
4. **Laudo — Petro → Início → Importar laudo de laboratório (PDF)...**: escolha o PDF, o poço e a tolerância de profundidade; cada linha vira uma análise petrofísica convencional da amostra naquela profundidade.
5. **Barra de escala — Atlas → propriedades da imagem → Ler barra de escala**: a barra é encontrada e o comprimento lido; se o texto não puder ser lido, digite o comprimento.

Opções

Formato	O que o RockFace lê
Amira `.am`	binário (little ou big endian) ou ASCII; de byte a double; bruto, HxByteRLE ou HxZip; voxel pelo BoundingBox e Units
HDF5	qualquer conjunto 3D (o maior por padrão); voxel por `voxel_um`, `spacing` + `units`, `element_size_um`
DICOM	a maior série da pasta, fatias ordenadas pela normal, unidades Hounsfield; nenhum campo do paciente é guardado
TESCAN	as fatias de `recon/`, voxel = VoxelSize (mm) do `*.rec.1.xml`, origem do `*.acq.1.xml`
`_NNNNNnm` no nome	tamanho do voxel em nanômetros quando o arquivo não o informa
CZI	a primeira cena, RGB ou cinza, µm por pixel pela escala do arquivo
`.mrml`, `.seg.nrrd`	volumes, mapas de rótulos e segmentações (3D ou em camadas) com nomes e cores dos segmentos
Laudo em PDF	profundidade, diâmetro, comprimento, massa, permeabilidade, porosidade, massa específica dos grãos (cabeçalhos em PT, EN, ES; vírgula ou ponto)

Como funciona

- Cada leitor transforma o arquivo numa fonte de volume lida em fatias, de modo que arquivos grandes não ocupam a memória; o voxel vem do arquivo, senão do nome, senão do formulário de importação.
- Laudos: tabelas com linhas são lidas pelas linhas; tabelas de texto alinhado, pelas colunas dos números; os cabeçalhos são reconhecidos pelas palavras (*Profundidade*, *Permeabilidade*, *Massa específica*...).
- Barra de escala: a barra horizontal sólida mais longa que contrasta com o entorno; depois o texto ao lado, lido pelo Tesseract ("500 µm", "0,5 mm"); µm por pixel = comprimento ÷ pixels da barra.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Laudo (PDF)	texto			
Poço	lista			
Tolerância de profundidade	número	0 a 10 (m)	0,1	
Laboratório	texto			
As tabelas de análises de rotina de testemunhos são buscadas no PDF (profundidade, diâmetro, comprimento, massa, permeabilidade, porosidade, massa específica dos grãos; cabeçalhos em português, inglês ou espanhol). Cada linha é adicionada como análise petrofísica convencional à amostra do poço naquela profundidade.	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Arquivo…	—	
Importar	—	
Fechar	—	

Por script

```
src = rf.volume.open_volume("scan.am")                          # ou .h5, uma pasta DICOM ou TESCAN
v = rf.volume.add_volume(prj.raw, src, sample_id)
rf.volume.export(prj.raw, v.id, "saida.seg.nrrd")               # um volume de rótulos para o GeoSlicer
rf.geoslicer.import_scene(prj.raw, "projeto.mrml", sample_id)
prj.import_lab_report("rca.pdf", "ILL-WELL-1", tolerance_m=0.1)
rf.atlas.read_scale_bar(prj.raw, image_id)                      # Scale(bar, text, value_um, um_per_px)
```

Limites e problemas comuns

- O CZI precisa do pylibCZIrw (LGPL-3.0, opcional, como o OpenSlide para outros formatos de lâmina).
- Um laudo cuja tabela é uma imagem (escaneada) não tem texto: passe um OCR no PDF antes.
- Sem unidades, o BoundingBox do Amira é interpretado pelo tamanho do voxel (metros, milímetros ou micrômetros); a escolha fica registrada no histórico do volume.

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação

Para que serve

O mapa mineral de uma lâmina diz o que cada grão é; a micro-CT do plugue mostra os grãos em 3D, mas não o que eles são. A **composição 3D** leva as fases do mapa para o volume inteiro e dá a cada fase as suas propriedades. A **publicação** envia o projeto — amostras, descrições, análises, imagens — ao ambiente corporativo de dados, numa periodicidade, só o que mudou.

Antes de começar

- Um volume de micro-CT da amostra e um mapa mineral (ou uma segmentação) da sua lâmina.
- O mapa localizado no volume: **MC → Registro → Localizar a imagem** (ou as duas imagens calibradas no referencial da lâmina, quando foi localizada outra imagem da mesma lâmina).
- Para publicar: uma pasta vigiada pela ingestão da plataforma, ou o endereço de uma plataforma OSDU e um token.

Passo a passo

1. Localize o mapa (ou a foto óptica) no volume e salve a posição.
2. Num script ou na janela de scripts: `prj.composite_3d(mapa, volume)` — as fases do mapa na fatia treinam um modelo sobre o volume em cinza, um quarto da fatia fica de fora para medir a concordância, e o volume inteiro é classificado.
3. Dê às fases as suas propriedades: `rf.composite3d.property_volume(...)` cria um volume de números por propriedade.
4. Publicação: `rockface publish projeto.rockface --folder <pasta> --period 24` (ou `--url <plataforma>`), depois `rockface publish projeto.rockface --if-due` pelo agendador do sistema (`--schedule` imprime as linhas).

Opções

Ajuste	Significado
hold_out	parte da fatia deixada fora do treino para medir a concordância (padrão 0,25)
method	floresta aleatória ou modelo bayesiano gaussiano
target	`folder` (arquivos de manifesto) ou `rafs` (OSDU Storage + RAFS DDMS)
period_hours	a cada quantas horas o `--if-due` publica
token_env	a variável de ambiente com o token de acesso (ROCKFACE_OSDU_TOKEN); nunca é guardado
analysis_type, content_version	tipo de conteúdo RAFS e versão do esquema das análises de rotina

Como funciona

- O mapa é amostrado em cada voxel da fatia posicionada, pela matriz da posição; as fases de fundo não treinam. O modelo é a floresta aleatória do MC com os atributos do volume em cinza.
- A publicação monta o manifesto OSDU do projeto, compara cada registro com o SHA-256 do que já foi enviado e manda só os que mudaram: para uma pasta (um JSON numerado, gravado de forma atômica) ou para a plataforma — poços e trechos de poço por `PUT /api/storage/v2/records`, amostras por `POST /api/rafs-ddms/v2/masterdata`, descrições e análises por `POST /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis` e as análises de rotina como dados de conteúdo (`/samplesanalysis/{id}/data/{tipo}`), com os cabeçalhos `Authorization` e `data-partition-id`.

Por script

```
c = prj.composite_3d(mapa, vol)                        # Composite3D(labels_id, held_out={'accuracy':
↪  …}, …)
pv = rf.composite3d.property_volume(prj.raw, c.labels_id, {"Calcite": 2.71, "Quartz": 2.65}, "Grain
↪  density",
                                    "g/cm³")
prj.publication(target="folder", folder="//servidor/osdu-entrada", period_hours=24)
prj.publish()                                          # {'sent': …, 'unchanged': …, 'file': …}
```

Limites e problemas comuns

- A composição 3D é tão boa quanto o contraste das fases na CT: fases com a mesma atenuação (calcita e dolomita em baixa energia) só se separam com um segundo volume (outra energia) como canal extra.
- Confira o esquema de conteúdo RAFS da plataforma (`GET /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis/{tipo}/data/`) antes da primeira publicação; a petrografia vai em ExtensionProperties até o RAFS ter um esquema para ela.

Apêndices

Comandos e atalhos do Atlas

Todos os comandos dos menus e da barra de ferramentas do Atlas, com os atalhos de teclado e as dicas que o programa mostra.

Comando	Atalho	Observação
Biblioteca de imagens		
Imagem, anotações e mapa		
Atlas		
Importar...	Ctrl+I	Importar
Foto de detalhe...		Foto de detalhe
Mapa mineralógico...		Mapa mineralógico
Ajustar	0	
1:1	1	
Aproximar	+	
Afastar	-	
Fotos		
Escala		
Visão geral		
Ferramentas		
Medir	M	
Calibrar		
Posicionar foto		
Ponto	S	
Exportar vista...		Exportar vista
Exportar imagens...		Exportar imagens
Objetivas...		Objetivas
Excluir imagem		
Mio		
Mio	Ctrl+Alt+M	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião...		Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador

Todos os campos do Atlas, aba por aba

A lista completa dos campos da janela do Atlas, lida do próprio programa, aba por aba.

Por conceito

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Procurar em	lista	as anotações das imagens; as composições das descrições; anotações e composições	as anotações das imagens	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Mostrar todas as imagens	—	

Filtros

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tipo	lista	(qualquer); Lâmina inteira; Foto de detalhe; Mapa mineralógico	(qualquer)	
Categoria	lista	(qualquer); Mosaico de microscópio; Scanner de lâminas; Fotomicrografia; Mapa mineralógico; Máscara da amostra; Segmentação; Objetos (grãos, poros); Foto macroscópica; Outra	(qualquer)	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Luz / sinal	lista	(qualquer); Luz polarizada plana; Nicóis cruzados; Luz refletida; Catodoluminescência; Ultravioleta; Fluorescência; MEV; Mapa mineralógico; Outra	(qualquer)	
Objetiva	lista	(qualquer); 1.25×; 2.5×; 4×; 5×; 10×; 20×; 40×; 50×; 63×; 100×	(qualquer)	
Poço ou afloramento	lista	(qualquer)	(qualquer)	
Só esta lâmina	caixa de marcação		desmarcada	

Pontos

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mostrar	lista	Todos os tipos; Geoquímica; Datação; Inclusões fluidas; Outro	Todos os tipos	
Na imagem	caixa de marcação		marcada	
—	tabela	colunas: Ponto, Tipo, Mineral, Método, Valores, Foto da área		

Figura dos pontos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos contados de:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
Com o mapa mineralógico (se registrado)	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Novo...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	
Mostrar	—	
Foto da área...	—	
Platina ao ponto	—	
Importar tabela...	—	
Exportar CSV...	—	
Referenciais...	—	
Salvar figura...	Figura dos pontos	

Mapa

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
ILLUSTRATIVE mineral map — 1400 × 1000 px	tabela	colunas: Ver, Cor, Fase, Papel, Conceitos, %		
—	lista	Mineral; Poro; Fundo; Não classificado	Poro	

Quantificação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Região	lista	Mapa inteiro; Área na tela; Elipse em Field B — kaolinite booklets; Contorno em Field C — feldspar dissolution	Mapa inteiro	
Comparar com	lista	(nenhuma)		
—	tabela	colunas: Fase, % mapa, Área (mm²), % contagem, Diferença		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ver todas	—	
Ocultar todas	—	
Juntar	—	
Salvar fases	—	
Registrar…	Registro sobre a imagem óptica	
Lado a lado	Registro sobre a imagem óptica	
Remover	Registro sobre a imagem óptica	
Quantificar	Quantificação	
Exportar CSV…	Quantificação	
Composição…	Quantificação	

Anotações

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cor	lista			
Linha	número	0,5 a 40	3	
Texto	número inteiro	6 a 72	14	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Selecionar	—	Clique numa anotação para escolhê-la; arraste-a para movê-la; Delete a remove.
Seta	—	Clique onde a seta começa e depois para onde ela aponta.
Retângulo	—	Clique em dois cantos opostos.
Elipse	—	Clique em dois cantos opostos do retângulo que contém a elipse.
Contorno	—	Clique nos pontos do contorno; clique duplo, Enter ou o primeiro ponto o fecham.
Rótulo	—	Clique onde vai o rótulo.
Feição...	—	
Texto...	—	
Aplicar estilo	—	
Excluir	—	
Adicionar feição...	Nota da imagem	
Salvar a nota	Nota da imagem	
Copiar	Legenda automática	
Usar como legenda	Legenda automática	

Imagem

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	texto			
Tipo	lista	Lâmina inteira; Foto de detalhe; Mapa mineralógico	Lâmina inteira	
Categoria	lista	Mosaico de microscópio; Scanner de lâminas; Fotomicrografia; Mapa mineralógico; Máscara da amostra; Segmentação; Objetos (grãos, poros); Foto macroscópica; Outra	Mosaico de microscópio	
Luz / sinal	lista	Luz polarizada plana; Nicóis cruzados; Luz refletida; Catodoluminescência; Ultravioleta; Fluorescência; MEV; Mapa mineralógico; Outra	Luz polarizada plana	
Objetiva	texto			
µm por pixel	texto			
Posição x, y (mm)	texto			
Platina x, y (mm)	texto			
Legenda	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ler barra de escala	—	Encontrar a barra de escala gravada na imagem e ler seu comprimento (OCR com Tesseract)
Salvar alterações	—	
Abrir	Fotos de detalhe	
Mostrar na lâmina	Fotos de detalhe	
Platina a este campo	Fotos de detalhe	
Fotografar de novo...	Fotos de detalhe	

barra de ferramentas e painéis laterais

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Por cima:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
—	controle deslizante	0 a 100	50	Opacidade da imagem sobreposta
Lâmina redonda	caixa de marcação		desmarcada	
Pontos contados de:	lista	(nenhuma)	(nenhuma)	
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Importar	—	Importar
Foto de detalhe	—	Foto de detalhe
Mapa mineralógico	—	Mapa mineralógico
Ajustar	—	Ajustar
1:1	—	1:1
Aproximar	—	Aproximar
Afastar	—	Afastar
Fotos	—	Fotos
Escala	—	Escala
Visão geral	—	Visão geral
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Medir	—	Medir
Calibrar	—	Calibrar
Posicionar foto	—	Posicionar foto
Ponto	—	Ponto
Exportar vista	—	Exportar vista
Exportar imagens	—	Exportar imagens
Objetivas	—	Objetivas
Excluir imagem	—	Excluir imagem
Modelo de linguagem...	—	

Comando	Onde	Observação
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Perguntas frequentes

Importei uma foto e ela não aparece sobre a lâmina. Por quê? Ela ainda não tem posição. Selecione-a em **Fotos de detalhe**, escolha a ferramenta **Posicionar foto** e clique onde ela fica na lâmina inteira. Se a lâmina não tem imagem da lâmina inteira ("Esta lâmina não tem imagem da lâmina inteira."), importe a foto mesmo assim e posicione-a quando o mosaico chegar.

A escala de uma foto está errada. Como corrijo? Há três caminhos, do mais ao menos preciso: (1) a tabela de **Objetivas...** com o µm por pixel da sua câmera, medido uma vez com uma lâmina micrométrica; (2) a ferramenta **Calibrar** — clique nos dois extremos de algo de comprimento conhecido e digite o comprimento; (3) **Ler barra de escala**, que encontra a barra gravada na foto e lê o texto ao lado (OCR, precisa do Tesseract). Depois de corrigir, **Salvar alterações** nas propriedades da imagem.

Por que a primeira abertura de um mosaico grande demora? O Atlas constrói a pirâmide de blocos da imagem ("Construindo a pirâmide da imagem..."). Isso acontece uma vez só; nas aberturas seguintes, só o que aparece na tela é lido.

JPEG ou PNG para os blocos? JPEG para fotografias (o arquivo fica muito menor e a diferença não se vê); PNG para mapas, imagens de classes e qualquer imagem em que um pixel tem um significado exato.

A seta que desenhei não aparece na legenda. A legenda só fala das anotações que dizem algo: dê-lhe uma **Feição...** (um constituinte da nomenclatura) ou um **Texto...**. As anotações com conteúdo recebem as letras A, B, C... na ordem em que foram desenhadas.

Excluí uma anotação por engano. A exclusão não pode ser desfeita ("Excluir esta anotação?"); as letras das outras são refeitas. Se precisar de volta, desenhe-a de novo. Para mudanças grandes, faça antes uma cópia do projeto (**Salvar projeto como...**).

Posso ter duas notas na mesma imagem? Não: cada imagem tem uma nota, e uma nova substitui a anterior. Use anotações (rótulos, retângulos) para dizer coisas sobre partes da imagem.

O mapa RGB sai com muitos pixels "Não classificado". As cores do mapa estão longe das cores da legenda. Aumente a **Tolerância de cor** na importação ou dê uma legenda com as cores exatas do arquivo. Mapas de índices (cada pixel é um número de fase) não têm esse problema.

Quantos pares preciso para registrar um mapa? Dois para uma **similaridade** (rotação, escala e translação), três para uma **afim**. Use de seis a dez, espalhados pelo mapa inteiro: o **erro deixando um de fora** só faz sentido com pares de sobra, e é ele que diz se o registro é bom. Como regra prática, um erro abaixo de meio pixel do mapa é muito bom.

O mapa e a contagem de pontos não concordam. Quem está certo? Nenhum dos dois, necessariamente. A contagem é uma amostra (300 pontos têm um erro de alguns pontos percentuais nas fases principais); o mapa mede tudo, mas depende da legenda do instrumento. Confira os **Conceitos** de cada fase (uma fase ligada a constituintes demais ou de menos), compare na mesma **Região**, e olhe as fases com maior **Diferença** sobrepondo o mapa à imagem óptica.

Importei uma tabela de pontos e algumas linhas ficaram de fora. A importação mostra cada **Linha** com os seus **Problemas** antes de gravar ("N linhas; M com erros ficarão de fora"). Os erros mais comuns: um nome de ponto já usado na lâmina, coordenadas vazias ou nas unidades erradas. Valores implausíveis (um ppm negativo) geram só um aviso.

“Esta lâmina não tem referencial de instrumento.” Para importar coordenadas de um laser ou de uma microssonda, crie antes o referencial em **Referenciais...**: leia as mesmas duas ou três marcas no instrumento e na imagem da lâmina e **Ajustar**.

A idade U-Pb mostrada num ponto serve para publicar? Não: a idade derivada de um ponto não tem correção de chumbo comum. Para idades, use a aba **Datação U-Pb** do Explorer, que ajusta a reta (ancorada ou livre) por vários pontos e dá a idade com a sua incerteza.

Como levo as imagens para outro projeto? Salvar projeto como... copia tudo, imagens incluídas, e é o caminho mais rápido para vários gigabytes. O arquivo de intercâmbio também leva as imagens, mas é mais lento.

Onde estão as imagens no disco? Dentro do projeto: os blocos da pirâmide ficam no banco do projeto (ou no servidor, no modo servidor). O arquivo original não é necessário depois da importação.

Glossário

Afloramento — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

Amostra — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

Análise pontual — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

Auditoria — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

Composição original — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

Conector — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

Descrição — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

Grade — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

ILUSTRATIVO — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

Lâmina — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

Linha de composição — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

MCP (Model Context Protocol) — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

Mio — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

Modelo (template) — uma descrição-base para começar outras.

Nomenclatura — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

Projeto — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

Referencial da lâmina — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

Regime diagenético — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

Script — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

Servidor — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.